Статическая маршрутизация VLAN

Лабораторная работа №6

Гафоров Нурмухаммад

15 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

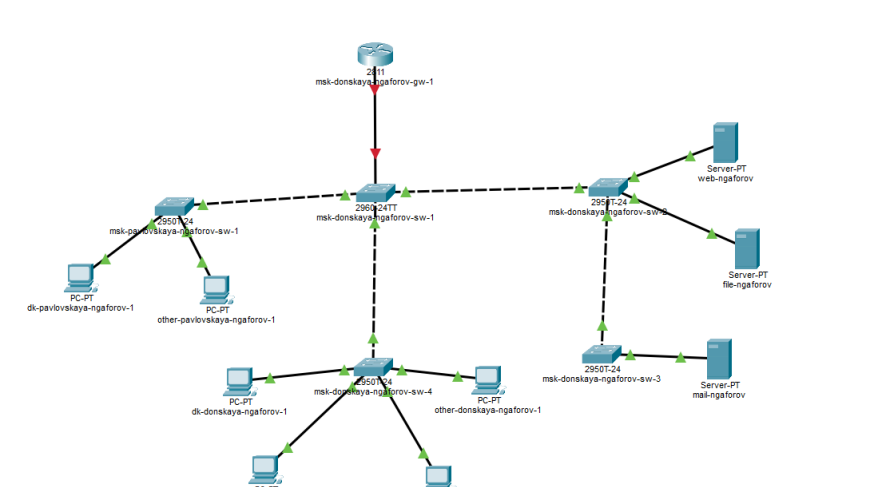
Цель

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети
и изучить передачу пакетов между виртуальными сетями
в Cisco Packet Tracer.

Ход выполнения

Топология сети

- В проект добавлен маршрутизатор Cisco 2811
- Маршрутизатор подключён к порту Fa0/24 коммутатора msk-donskaya-ngaforov-sw-1



Базовая настройка маршрутизатора

```
Router>enab
Router#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#host msk-donskaya-ngaforov-gw-1
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-line)#enab secret cisco
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#serv pass
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#user admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ngaforov-gw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:4:34.916: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:4:34.916: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ngaforov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
```

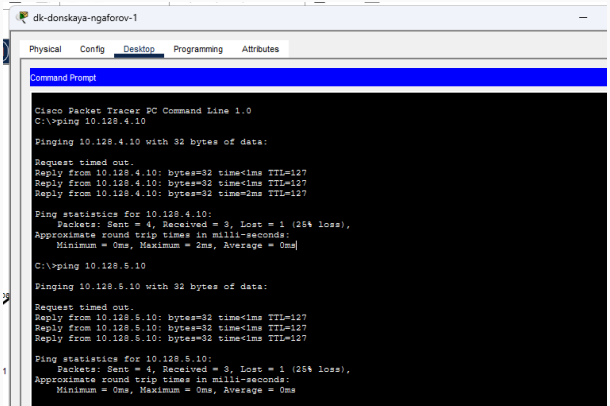
Настройка Router-on-a-Stick

- На интерфейсе FastEthernet0/0 созданы подинтерфейсы
- Для каждого подинтерфейса настроена инкапсуляция dot1Q
- Подинтерфейсы соответствуют VLAN 101–104
- Каждому VLAN назначен IP-адрес шлюза

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#descr servers
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 101
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#descr dk
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 102
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#descr departaments
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 103
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#descr adm
```

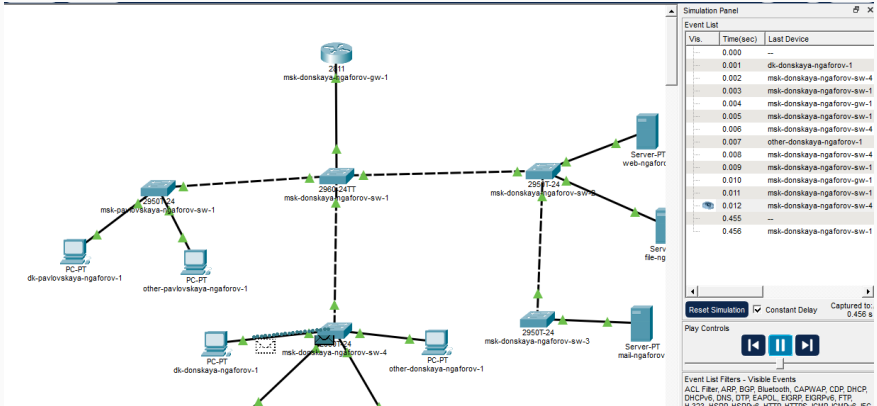
Проверка связности между VLAN

- Выполнены ping-запросы к узлам из других VLAN
- Узлы успешно отвечают на ICMP-запросы
- Первый пакет теряется из-за ARP-разрешения
- Межвлановая маршрутизация работает корректно



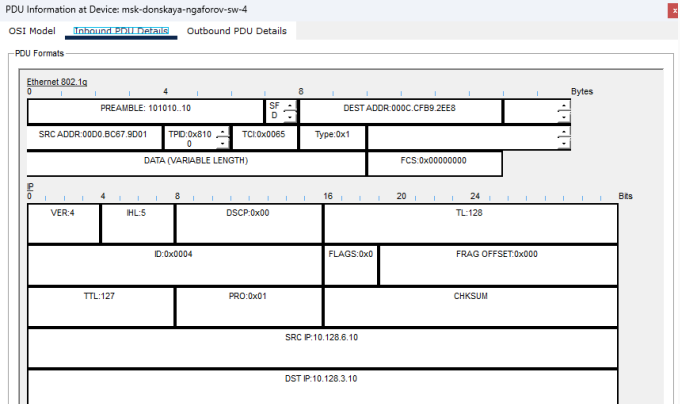
Режим Simulation

- Создан тестовый обмен ICMP между узлами
- Передача пакета отслежена пошагово
- Пакет проходит через коммутаторы и маршрутизатор
- Наблюдается переход трафика между VLAN



Анализ структуры пакета

- Изучено окно PDU Information
- Передача осуществляется в кадре Ethernet 802.1Q
- Кадр содержит VLAN-тег
- Внутри кадра передаётся пакет IPv4 и сообщение ICMP



Итог

Вывод

В ходе работы:

- Настроена межвлановая маршрутизация
- Реализована схема Router-on-a-Stick
- Настроен trunk и подинтерфейсы маршрутизатора
- Проверена доступность устройств из разных VLAN
- Изучена передача ICMP-пакета в режиме Simulation
- Проанализирован формат кадра IEEE 802.1Q